電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

7 月 23 日 (水)　電 21-065　木村 駿太

1. はじめに

先週の解析において、EDLC を抵抗に置き換え消費電力量の解析を行った。しかし、解析に間違いがあったため再度同じ条件で解析を行う。

2. 解析方法

図 1 に解析回路を示す。回生開始回転数N_0=1000, 2000, 3000 rpm とし、EDLC を抵抗Rに置き換え、R及び保護抵抗R_Pでの消費電力量及び初期エネルギーに対する比率を解析する。Cを挿入しない場合及びCを 0.1 μF から 1000 μF まで変化させて解析を行う。R=100 Ω, R_P=10 Ω, C_{ESR}=10 Ω, ダイオードの順方向電圧V_F=1.3 V とし、解析時間は 6 秒間, タイムステップは 10 μsとする。

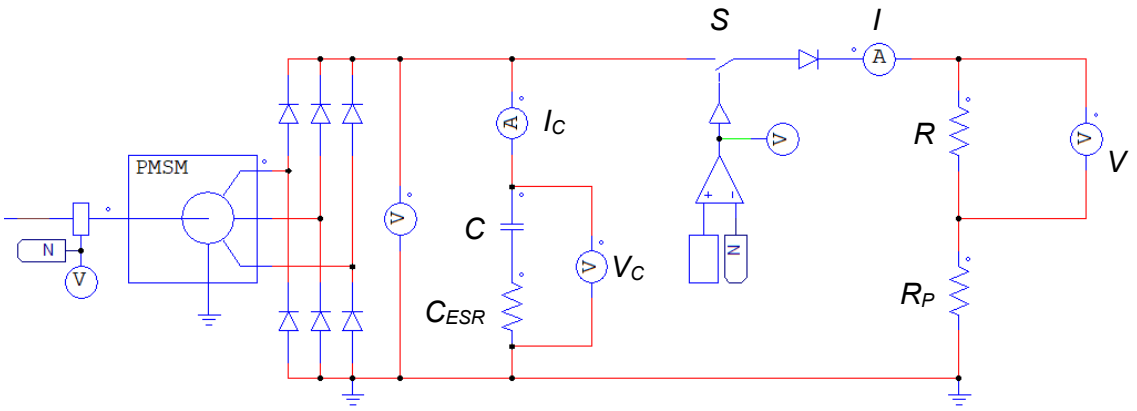
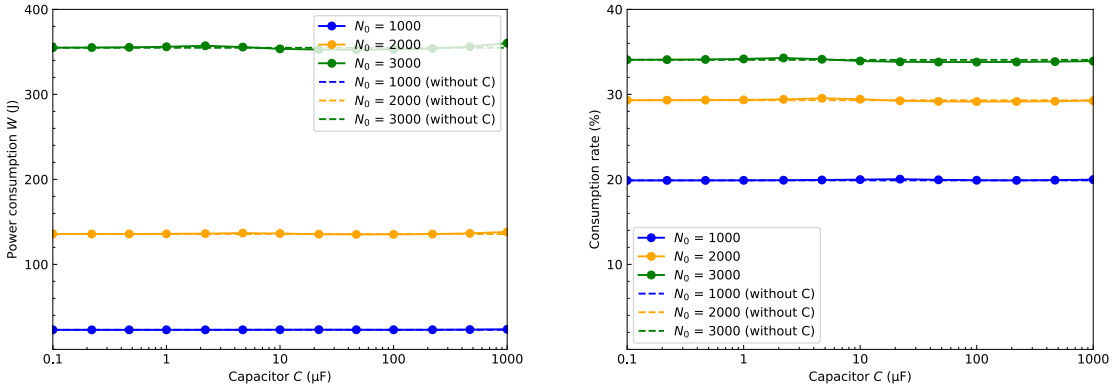


図 1　解析回路

3. 解析結果

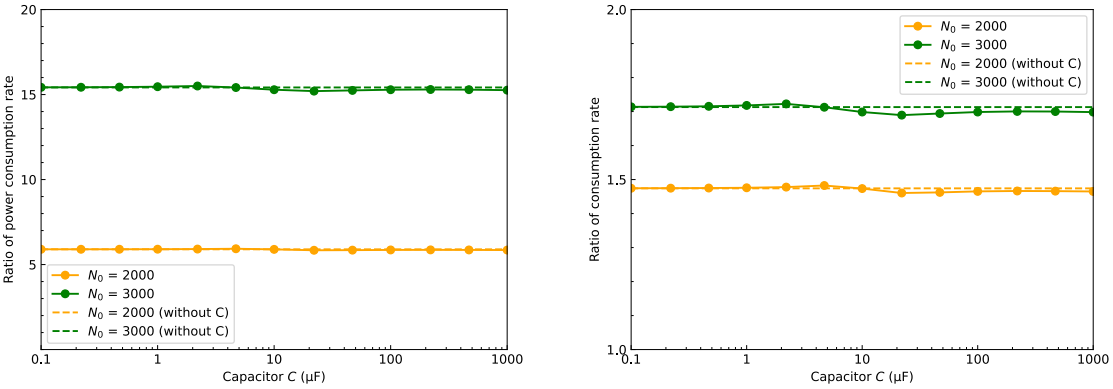
図 2 に解析結果を, 図 3 にN_0=1000 rpm に対する比率を示す。C挿入時と非挿入時の消費電力量はほぼ同じであり、消費電力量はN_0=1000 rpm の時に対してN_0=2000 rpm では約 6 倍, N_0=3000 rpm では約 15.5 倍に増加した。

初期エネルギーに対する消費電力量の比率はN_0=1000 rpm のときに対してN_0=2000 rpm では 1.47 倍, N_0=3000 rpm では 1.7 倍程度となった。初期エネルギーは回転数の 2 乗に比例するため、N_0=1000 rpm のときにくらべてN_0=2000 rpm では約 4 倍, N_0=3000 rpm では約 9 倍となる。またCが 10 μF を超えたあたりで初期エネルギーに対する比率はやや低下した。



(a) 消費電力量　　(b) 初期エネルギーに対する比率

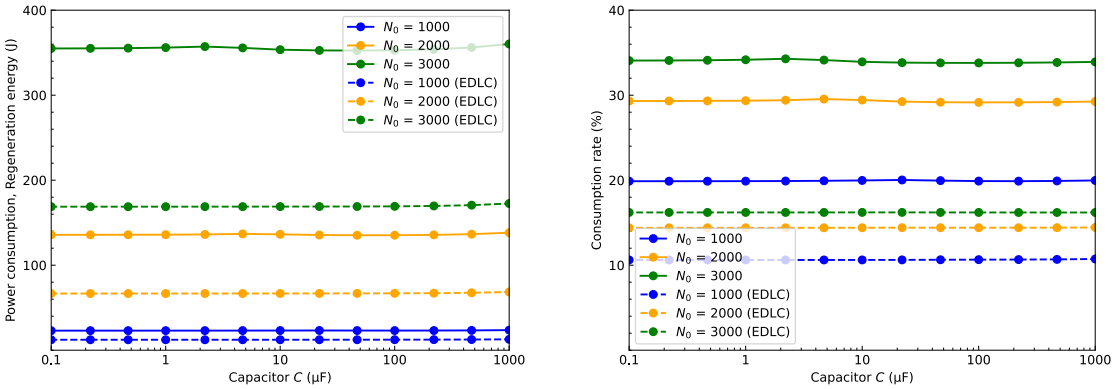
図 2　解析結果



(a) 消費電力量　　(b) 初期エネルギーに対する比率

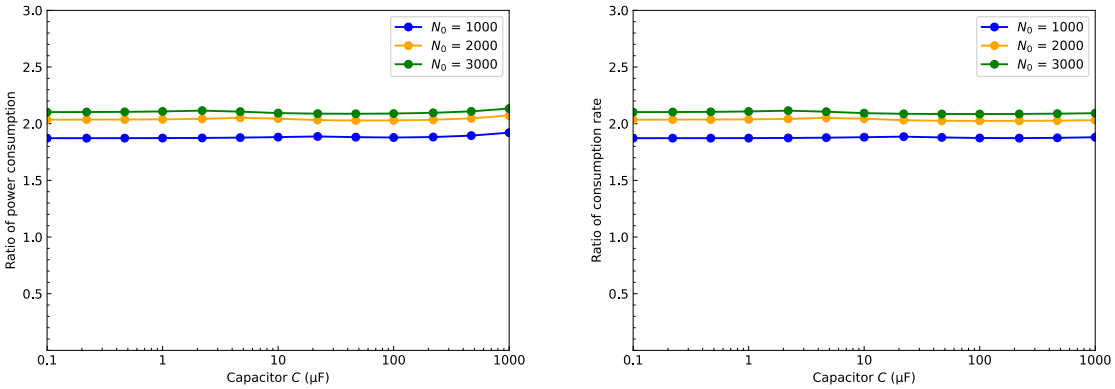
図 3　N_0=1000 rpm に対する比率

図 5 に EDLC に電力回生した場合との比較を, 図 5 に電力回生した場合との比率を示す。抵抗での消費電力量及び初期エネルギーに対する比率はいずれも回転数によらず、EDLC に電力回生した時よりも 2 倍程度に増加した。EDLC に電力回生した場合は、EDLC 内部抵抗による損失や回生失効による機械損の比率が増加するため、消費電力量に対して回生エネルギーは低下する。また回生時と抵抗での消費電力量の関係は回転数によらずおおむね一定であることから、電力回生時および抵抗に置き換えた場合の解析結果の一貫性はあるといえる。



(a) 消費電力量　　(b) 初期エネルギーに対する比率

図 4　電力回生時との比較

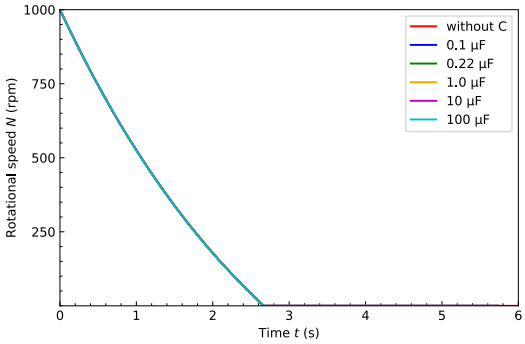


(a) 消費電力量　　(b) 初期エネルギーに対する比率

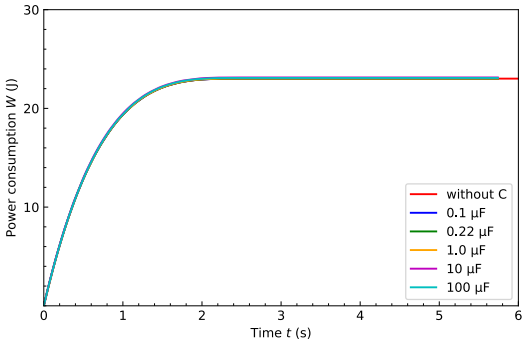
図 5　電力回生時との比率

4. 補足資料

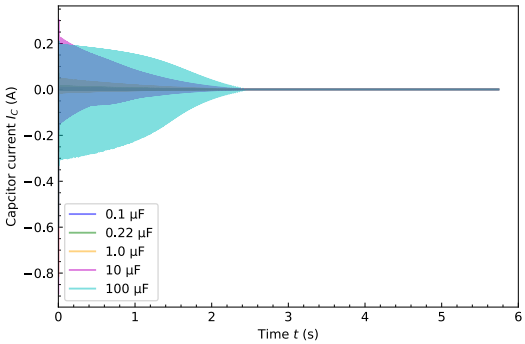
4.1 各回転数における波形



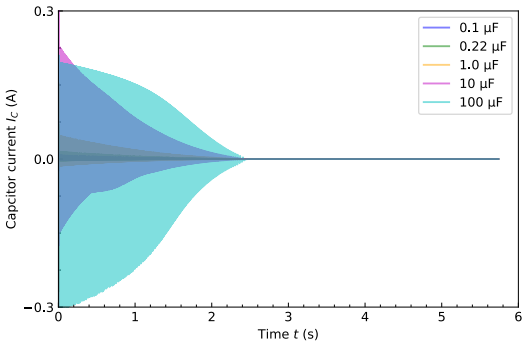
(a) 回転数



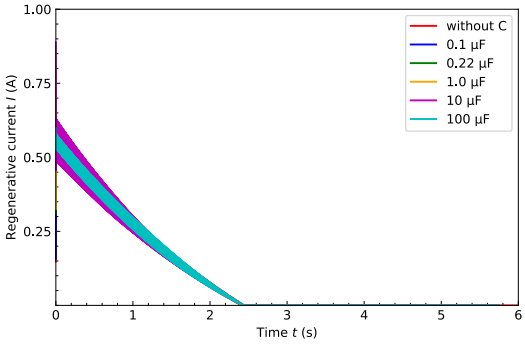
(b) 消費電力量



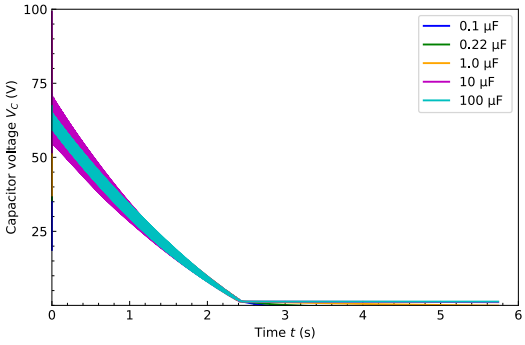
(c) コンデンサ電流



(d) コンデンサ電流(拡大)

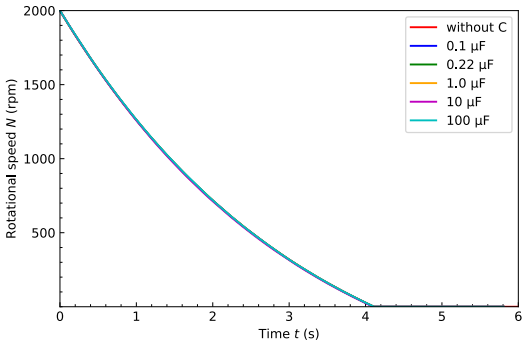


(e) 回生電流

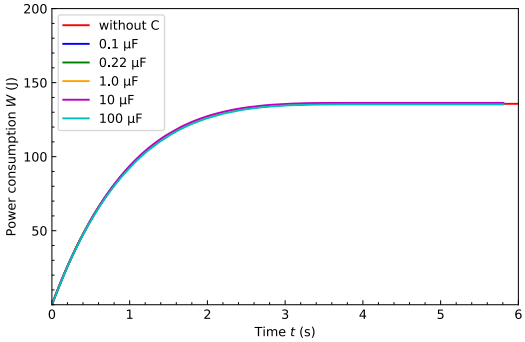


(f) コンデンサ電圧

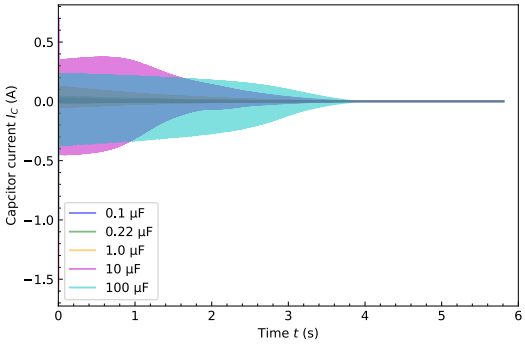
図 6　N_0=1000 rpm における波形



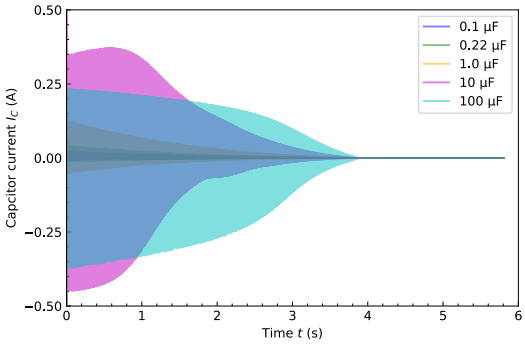
(a) 回転数



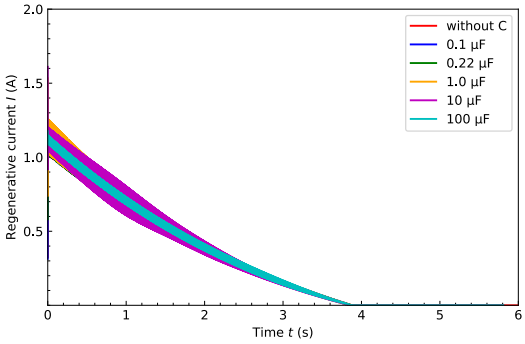
(b) 消費電力量



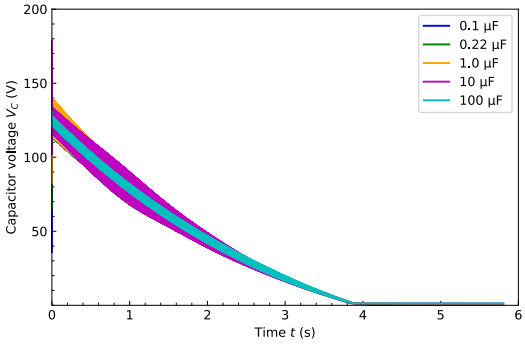
(c) コンデンサ電流



(d) コンデンサ電流(拡大)

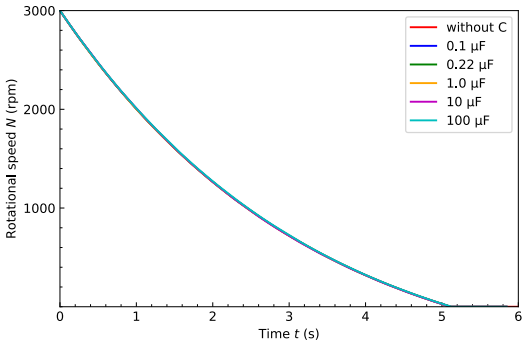


(e) 回生電流

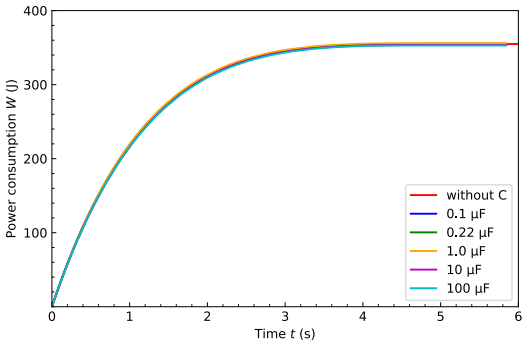


(f) コンデンサ電圧

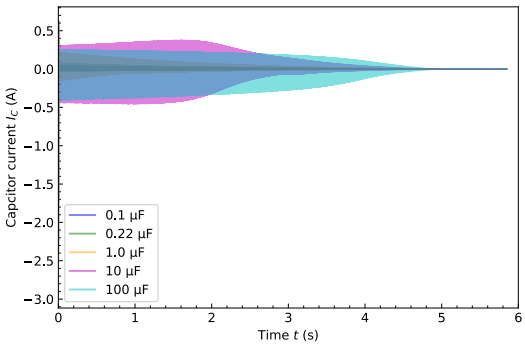
図 7　N_0=2000 rpm における波形



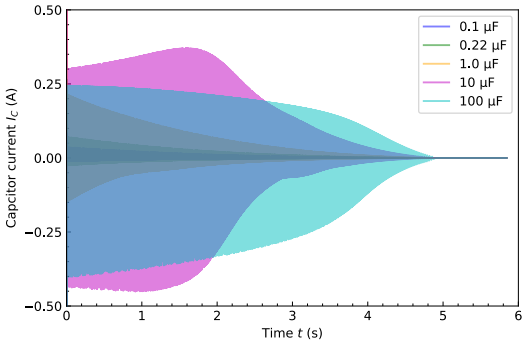
(a) 回転数



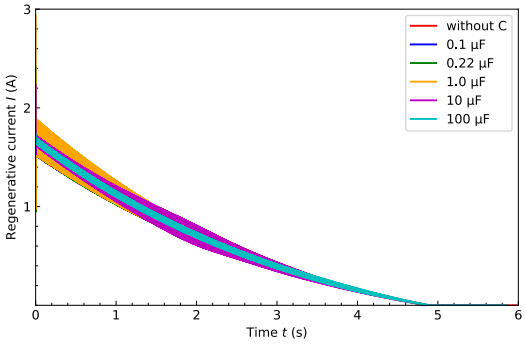
(b) 消費電力量



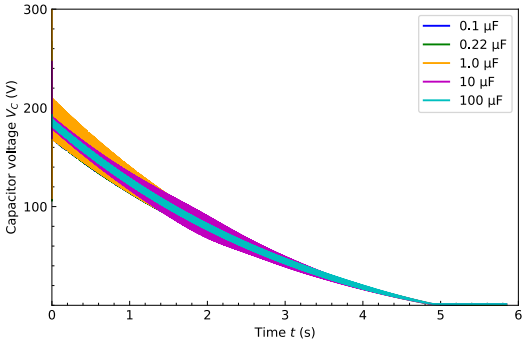
(c) コンデンサ電流



(d) コンデンサ電流(拡大)



(e) 回生電流

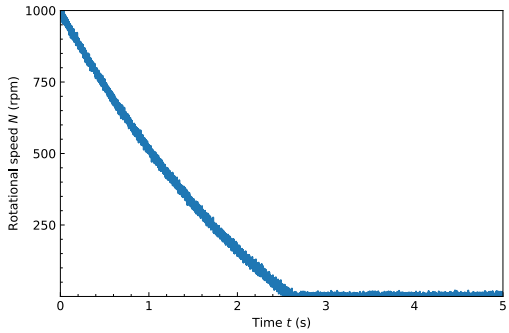


(f) コンデンサ電圧

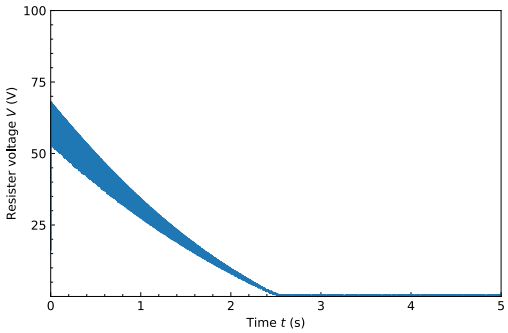
図 8　N_0=3000 rpm における波形

4.2 1000 rpm におけるC非挿入時の実験結果

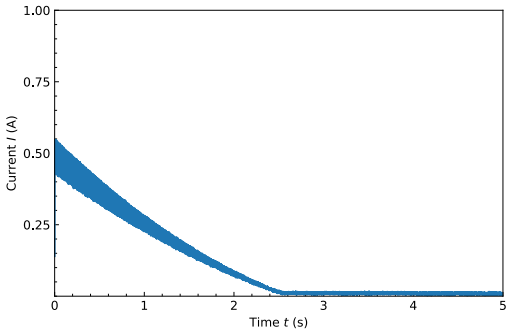
R=125 Ω, N_0=1000 rpm, Cを挿入しない場合について実験を行った。消費電力量は 21 J 程度となり、100 Ω での解析とおおむね同じ値となった。



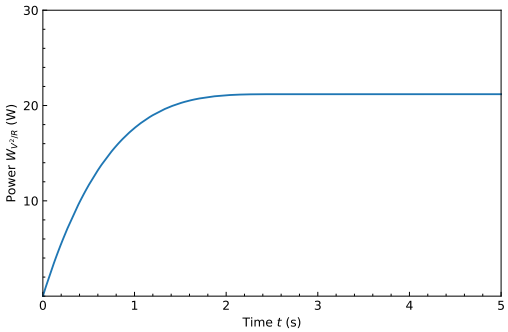
(a) 回転数



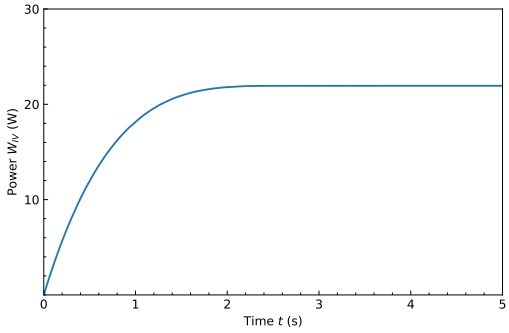
(b) 抵抗電圧



(c) 電流



(d) 消費電力量($W = \frac{V^2}{R}$)



(e) 消費電力量($W = IV$)

図 9　N_0=1000 rpm における実験結果